

Lista de Exercícios 02

Medidas de tendência central, quantis, IQR e boxplot (Cap. 1, Aulas 04–05)

Justifique todas as respostas. O gabarito completo está em [Gabarito02.pdf](#).

Questão 1. (Cálculo direto: salários de uma pequena empresa)

Os salários mensais (em R\$ mil) de 9 funcionários de uma pequena empresa são:

3, 3, 3,5, 4, 4, 4,5, 5, 6, 22

(o último valor é o salário do sócio-diretor).

- (a) Calcule a média, a mediana e a moda dos salários.
- (b) Qual medida representa melhor "o salário típico" desta empresa? Justifique com base na comparação entre média e mediana.
- (c) Se o sócio-diretor tivesse um salário de R\$ 8 mil em vez de R\$ 22 mil, qual das três medidas mudaria mais? Qual mudaria menos, ou nada?

Questão 2. (Assimetria e ordenação das medidas)

Em uma pesquisa sobre patrimônio líquido de 1.000 famílias de um município, obteve-se média = R\$ 340 mil e mediana = R\$ 210 mil.

- (a) A distribuição de patrimônio é aproximadamente simétrica, assimétrica à direita ou assimétrica à esquerda? Justifique formalmente, usando a relação entre média e mediana vista em aula.
- (b) Esboce (descreva em palavras a forma de) um histograma compatível com essa relação entre média e mediana.
- (c) Um órgão de pesquisa quer comunicar "quanto tem uma família típica deste município" para o público em geral, em uma única frase. Qual medida você recomendaria usar, e por quê?

Questão 3. (Quantis: tempo de espera em atendimento bancário)

O tempo de espera (em minutos) de 12 clientes em uma agência bancária, já ordenado, foi:

2, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 30

- (a) Calcule Q_1 , Q_2 (mediana) e Q_3 .
- (b) Calcule o IQR .
- (c) Usando o critério $Q_3 + 1,5 \times IQR$, o valor 30 minutos deve ser classificado como outlier? Mostre a conta.

Questão 4. (Leitura de boxplot: comparação entre grupos)

Uma consultoria compara o tempo (em dias) que propostas de crédito levam para ser aprovadas em duas agências, A e B, por meio de boxplots lado a lado. A agência A tem caixa mais estreita e mediana em 5 dias; a agência B tem caixa mais larga, mediana em 4 dias, mas com vários pontos marcados como outliers acima de 20 dias.

- (a) Qual agência tem processo de aprovação mais consistente (previsível)? Justifique usando o conceito de *IQR*.
- (b) A agência B tem mediana menor que A. Isso significa que, em geral, B é mais rápida que A? O que os outliers acrescentam a essa conclusão?
- (c) Que decisão gerencial diferente essa consultoria recomendaria para A e para B, com base apenas nesses dois boxplots?

Questão 5. (Dedução: robustez da mediana)

Considere um conjunto de dados $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$ (n ímpar), com mediana $x_{((n+1)/2)}$.

- (a) Mostre que, se o maior valor x_n for substituído por um valor arbitrariamente grande (mantendo-o ainda o maior da lista), a mediana **não se altera**. (Dica: pela definição, a mediana depende apenas da posição central da lista ordenada, não do valor exato dos elementos fora dessa posição.)
- (b) Mostre, por meio de um contraexemplo numérico com $n = 5$, que a **média** se altera nessa mesma situação.
- (c) Com base em (a) e (b), explique por que a mediana é chamada de medida **robusta** a valores extremos, e a média não.

A questão a seguir não tem resposta única e não é cobrada em prova no mesmo formato, é para discussão em grupo ou por escrito, antes da próxima aula.

Questão 6 (discussão). (Sem resposta única)

Procure (num relatório público, notícia ou site de estatísticas oficiais) um caso em que média e mediana de uma mesma variável são divulgadas juntas. Se só uma das duas for divulgada, explique por escrito qual você suspeita que esteja faltando e por quê a instituição pode ter escolhido divulgar apenas uma delas.